

Слайд 1

[Лід · Яна] Добрий день. Ми команда Lap Coach — цифрового тренера для автоспорту. На етапі 3 ми спланували проєкт на рік: з листопада 2026 до жовтня 2027.

Далі покажемо, що і навіщо ми будуємо, як розклали роботи між людьми, як розставили пріоритети в беклозі і скільки реально встигнемо за модуль 2. Кожен розділ розповідає та, хто його готувала.



Слайд 2

Етап 3 у цифрах

[Лід · Яна] Коротко про етап у цифрах. План на 12 місяців. У дорожній карті 25 робіт у п’яти фазах, у беклозі — 45 задач.

Нас п’ятеро, кожна має 6 годин на тиждень. Тому на MVP за два тижні модуля 2 у нас лише 48 годин на задачі — це вже після запасу 20% на рев’ю, інтеграцію і зустрічі. Це обмеження проходить через увесь план.

Головна технічна ціль MVP — похибка часу кола не більше 0,05 секунди проти офіційного хронометражу.



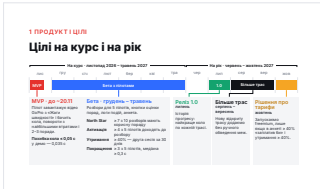
Слайд 3

Що ми будуємо

[П1] Lap Coach — це вебзастосунок-тренер для пілотів-аматорів. Пілот завантажує відео з GoPro або трек з телефона. Застосунок ділить заїзд на кола, накладає траєкторію на межі траси, знаходить повороти, де втрачається час, і дає дві-три прості поради на наступний заїзд.

Головний сегмент MVP — прокатний картинг. Проблема в тому, що новачку бракує зворотного зв'язку: тренер коштує 250–350 євро на день, а телеметрія — від 777 до 1200 доларів.

Наша відмінність — не треба купувати нове обладнання, і поради пишемо простою мовою.



Слайд 4

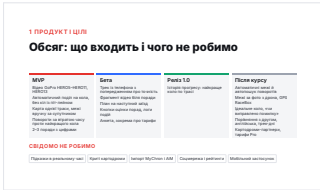
Цілі на курс і на рік

[П1] Цілі ми розділили на курс і на рік.

На курс — дві. Перша: MVP до кінця модуля 2, приблизно до 20 листопада. Пілот бачить кола, проблемні повороти і дві-три поради. Міряємо похибкою часу кола: не більше 0,05 секунди, у демо вже вийшло 0,035.

Друга: бета з п’ятьма пілотами з грудня до травня. Головна метрика — North Star: щонайменше 7 з 10 розборів мають хоча б одну корисну пораду.

На рік: у липні Реліз 1.0 з історією прогресу, у серпні–вересні — нові траси без ручної роботи, а в жовтні — рішення про тарифи, тільки якщо бета покаже готовність платити.



Слайд 5

Обсяг: що входить і чого не робимо

[П1] Обсяг розклали за чотирма фазами. У MVP — тільки ядро розбору: відео GoPro, кола, карта однієї траси, повороти з найбільшими втратами і дві-три поради. У бету — трек із телефона, відео біля поради, план на наступний заїзд і все, що потрібно, щоб міряти метрики. Реліз 1.0 — історія прогресу. Решта — після курсу.

І окремо — що ми свідомо не робимо. Підказки в реальному часі — це ніша Garmin Catalyst. На критих картодромах немає GPS. Імпорт MyChron і AiM суперечить нашій ідеї «без нового обладнання». Соцмережа і мобільний застосунок не відповідають на питання «де, чому і що змінити».

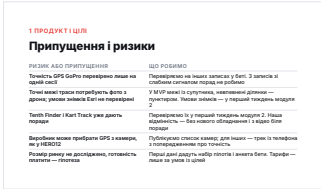


Слайд 6

Обмеження

[П1] Тепер обмеження. Головне — час. Нас п’ятеро по 6 годин на тиждень, тому за два тижні MVP — 60 годин, а на задачі після запасу — близько 48. Усе, що не влазить, переходить у бету.

Інші обмеження технічні. Працюємо лише на відкритих трасах, бо на критих немає GPS. Підтримуємо GoPro HERO5–HERO11 і HERO13: у HERO12 GPS немає. У MVP одна траса — «Жага швидкості», де записано демо. Інтерфейс український, бюджет нульовий, а відео не вивантажуємо на сервер — тільки телеметрію.



1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Припущення і ризики

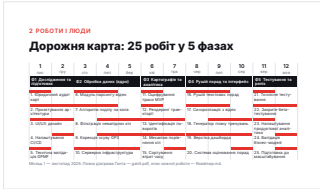
РИЗИК АБО ПРИПУЩЕННЯ	ЩО РОБИМО
Точність GPS GoPro перевірено лише на одній сесії	Перевіряємо на інших записах у беті. З записів зі слабким сигналом порад не робимо
Точні межі траси потребують фото з дрона; умови знімків Esri не перевірені	У MVP межі із супутника, наближені ділянки — пунктиром. Умови знімків — у перший тиждень модуля 2
Tenth Finder і Kart Track уже дають поради	Перевіряємо їх у перший тиждень модуля 2. Наша відмінність — без нового обладнання і з відео після поради
Виробник може прибрати GPS з камер, як у HERO12	Публікуємо список камер: для інших — трек із телефона з попередженням про точність
Розмір ринку не досліджено, готовність платити — гіпотеза	Перші дані дадуть набір пілотів і анкета бети. Тарифи — лише за умов із цілей

Слайд 7

Припущення і ризики

[П1] П’ять головних ризиків. Найбільший — точність: ми перевірили GPS GoPro лише на одній сесії одного пілота, тому в беті перевіряємо на інших записах. Межі траси точно обвести можна тільки за фото з дрона, а умови супутникових знімків Esri ще не перевірені — це робимо в перший тиждень модуля 2. Тоді ж перевіряємо конкурентів, Tenth Finder і Kart Track.

Ще два ризики — виробник може прибрати GPS з камер, і ми не знаємо розміру ринку. На перший відповідаємо треком із телефона, на другий — анкетою бети.



Слайд 8

Дорожня карта: 25 робіт у 5 фазах

[П2 · Дарина] Дорожня карта — це 25 робіт у п’яти фазах, які йдуть одна за одною протягом року.

Перші два місяці — дослідження й підготовка: юридичний аудит карт, архітектура, дизайн, CI/CD і перевірка, що бібліотека gopro-telemetry стабільно дістає GPS з відео. Далі три місяці на ядро обробки даних: парсинг відео, поділ на кола, фільтрація і сервер. Потім картографія й аналітика, рушій порад з інтерфейсом, а останні два місяці — тестування точності, закрита бета й аналітика.

Кожна червона смужка — робота на діаграмі Ґанта. Повна діаграма — у файлі gantt.pdf.



Слайд 9

RACI: хто за що відповідає

[П4 · Ярина] RACI-матриця: рядки — це ми п’ятеро, стовпці — 25 робіт з дорожньої карти, з тими самими номерами.

Правила такі: у кожній роботі рівно одна людина відповідає за результат — це A, і хоча б одна виконує — це R. Червоні клітинки — коли одна людина і виконує, і відповідає.

Праворуч — підсумки. Кожна з нас відповідає за п’ять робіт. Виконавицею найчастіше стоять Дарина і Ярина — по 10 робіт, Катерина — 8, Марина і Яна — по 7.



Навантаження по місяцях

[П4 · Ярина] Щоб ніхто не перевантажився, ми розклали RACI по місяцях за діаграмою Ґанта. У клітинці — скільки робіт людина виконує одночасно в цьому місяці.

Максимум — дві роботи одночасно, більше ні в кого немає. Ми також перевірили, що в кожній роботі рівно одна A і хоча б одна R, і порахували R на кожну учасницю.

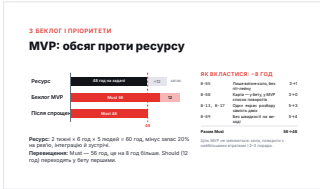


Слайд 11

Беклог: 45 задач за фазами

[ПЗ] Беклог — це 45 задач з номерами від B-01 до B-45. Кожна має фазу, пріоритет за MoSCoW, оцінку в годинах і залежності. Епіки F1–F7 — це функції з Product Map, плюс технічна основа, перевірки, бета і метрики.

Найбільше задач у MVP — 24, з них 19 обов'язкових, Must. Разом вони тягнуть на 68 годин. У беті 12 задач на 51 годину, у Реліз 1.0 — дві задачі на 8 годин. Сім задач після курсу ми поки не оцінюємо.



Слайд 12

MVP: обсяг проти ресурсу

[ПЗ] Тепер найважливіше — чи влазить MVP у наш час. Ресурс: два тижні, по 6 годин, п’ятеро людей — 60 годин. Мінус 20% на рев’ю, інтеграцію і зустрічі, тож на задачі лишається 48.

А обов’язкові задачі MVP — це 56 годин, на вісім більше. Тому, по-перше, усі задачі Should переходять у бету першими. По-друге, ми спрощуємо чотири задачі: відкидаємо лише виїзне коло, карту переносимо в бету, робимо один екран розбору замість двох і не рахуємо швидкість на виході. Виходить рівно 48 годин, а ціль MVP не змінюється.



Слайд 13

Критичний шлях MVP: 28 годин

[ПЗ] Критичний шлях — це ланцюжок задач, кожна з яких чекає на попередню. У нас він від перевірки бібліотеки gopro-telemetry до прогону демо: вісім задач, 28 годин. Ширина кожного блоку — її оцінка в годинах.

Почати можна з чотирьох задач без залежностей: каркас застосунку, формат даних, перевірка gopro-telemetry і умови знімків Esri. Коли є формат даних і тестові дані з демо, поділ на кола, повороти й поради можна робити паралельно із завантаженням відео.



Слайд 14

Матриця Ейзенхауера

[П4 · Ярина] Матриця Ейзенхауера розкладає всі 45 задач беклогу на чотири квадранти. Важливо — якщо задача впливає на North Star або без неї не працює розбір. Терміново — якщо вона потрібна для MVP або блокує таку задачу.

У першому квадранті 17 задач — це і є ядро MVP. У другому 18: їх плануємо на бету і реліз. У третьому одна — перевірити умови знімків Esri, бо від цього залежать межі траси. У четвертому дев'ять задач, які відкладаємо.

Перший і третій квадранти разом — 18 задач на 48 годин, рівно наш ресурс на MVP.

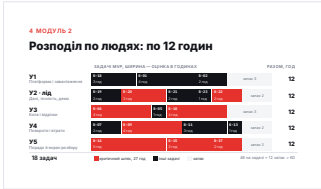


Слайд 15

Обсяг робіт на модуль 2

[П5] Ціль MVP одним реченням: пілот завантажує відео GoPro з «Жаги швидкості» і в браузері бачить свої кола, повороти, де втратив найбільше часу, і 2–3 поради з цифрами. Час кола має відрізнятися від офіційного хронометражу в середньому не більше ніж на 0,05 секунди.

У MVP — 18 задач на 48 годин, рівно наш ресурс. Щоб вкластися, ми спростили чотири обов’язкові задачі й зекономили 8 годин. Шість задач на 15 годин переходять у бету: це п’ять задач Should і карта траси.

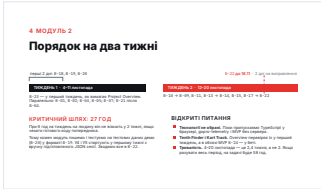


Розподіл по людях: по 12 годин

[П5] У команді п’ять потоків, кожен — приблизно 12 годин за два тижні: 9–10 годин на задачі і 2–3 години запасу. Ширина блоку — оцінка задачі в годинах.

Перший учасник робить платформу і завантаження відео. Лід — дані, точність і демо: формат даних, тестові дані і фінальний прогін зводять роботу всіх. Третій — поділ на кола і відрізки, четвертий — повороти і втрати часу, п’ятий — поради й екран розбору.

Червоним позначено критичний шлях. У MVP він 27 годин, бо метрики повороту ми спростили на годину.



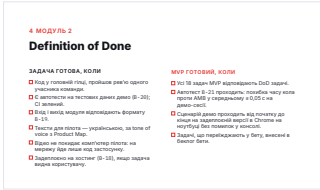
Слайд 17

Порядок на два тижні

[Лід · Яна] Перші два дні — каркас, формат даних і перевірка gopro-telemetry: від них залежать усі. Прогін демо — до 18 листопада, щоб лишилося два дні на виправлення.

Критичний шлях — 27 годин: якщо чекати код попередника, він не влазить. Тому кожен тестує свій модуль на даних демо у спільному форматі, а зводимо все в кінці.

Відкриті питання — на слайді: технології, перевірка конкурентів і тривалість модуля.

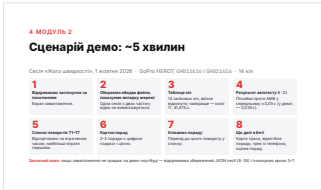


Слайд 18

Definition of Done

[П5] Definition of Done — коли ми вважаємо роботу завершеною. Задача готова, коли код у головній гілці після рев'ю, є автотести на даних демо і CI зелений, модуль працює у спільному форматі даних, тексти українською, відео не покидає комп'ютер пілота, а все видиме користувачу задеплоєно.

MVP готовий, коли всі 18 задач виконані за цим правилом, автотест точності проходить, сценарій демо проходить на задеплоєній версії без помилок, а все, що переїжджає, внесено в беклог бети.



Слайд 19

Сценарій демо: ~5 хвилин

[П5] Демо MVP — приблизно п’ять хвилин. Беремо реальну сесію з «Жаги швидкості» — два файли GoPro, 14 кіл.

Обираємо обидва файли і показуємо, що відео не вивантажується. Далі — таблиця кіл, автотест точності, повороти за втраченим часом і картки порад; клік на пораду веде до повороту. Наприкінці — що буде в беті.

Якщо не спрацює завантаження, відкриваємо збережений JSON сесії.



Слайд 20

[Лід · Яна] Це наш план на рік. Усі артефакти лежать у репозиторії, у папці docs/stages/stage-3. Дякуємо за увагу — будемо раді питанням.